

KISI-KISI UJIKOM KELAS INDUSTRI - KELAS XI

A. Ujian Praktek (Take-Home Project Backend & Database)

Siswa diwajibkan menyelesaikan project akhir berupa aplikasi berbasis Web murni (Real-Case) dengan ketentuan standar industri sebagai berikut:

1. Ketentuan Spesifikasi

- **Tema Aplikasi Bebas (Real-Case):** Setiap siswa dibebaskan merancang aplikasi dengan tema apa pun (misalnya: *Sistem Kasir, Manajemen Stok, Aplikasi Presensi, Sistem Perpustakaan, Rental Kendaraan, Manajemen Tugas, dll.*) asalkan memiliki fungsi yang jelas dan logis.
- **Pra-Ujikom & Setor Detail (H-7):** Satu minggu sebelum ujian, mentor akan memberikan arahan project. Siswa wajib menyetorkan judul aplikasi beserta daftar tabel database yang akan dibuat maksimal 1 hari sejak diumumkan. Tema/judul tidak boleh ada yang sama dalam satu kelas (sistem siapa cepat dia dapat) dan dikunci di grup koordinasi (tidak boleh berubah hingga hari-H).
Format Penyetoran: Nama Siswa - Judul Aplikasi UMKM - List 5 Tabel Database.
- **Fungsionalitas CRUD:** Aplikasi wajib mengimplementasikan sistem CRUD (Create, Read, Update, Delete) lengkap yang berjalan 100% tanpa error fatal.
- **Struktur Database Relasional:** Wajib merancang dan mengimplementasikan database (MySQL/phpMyAdmin) dengan struktur minimal **Relasi 5 Tabel** yang saling terhubung secara logis.

2. Indikator Penilaian Teknis & Keterampilan

- **Kesesuaian Objek Uji (Matching):** Produk aplikasi dan susunan relasi tabel yang dipresentasikan pada hari-H wajib sesuai dengan judul dan list tabel yang sudah dikunci pada H-7 (digunakan penguji untuk validasi awal agar proses pengujian sinkron).
- **Version Control (GitHub):** Siswa wajib mendemonstrasikan penggunaan Git dan GitHub sebagai bukti manajemen repositori source code project secara terstruktur.
- **Penguasaan Source Code Mandiri :** Siswa wajib memahami seluruh baris kode backend yang dibuat. Penguji akan menunjuk baris query (seperti INSERT atau SELECT JOIN) secara acak, dan siswa harus mampu menjelaskan alur logika datanya dari database hingga tampil ke frontend.
- **Kemampuan Live Coding:** Siswa mampu melakukan modifikasi kode

backend/frontend ringan secara langsung di depan penguji untuk membuktikan orisinalitas karya.

- **Kerapian UI/UX:** Tampilan antarmuka aplikasi tertata rapi, user-friendly, dan layak digunakan untuk operasional skala industri/UMKM.

B. Ujian Teori (GetSkill Platform)

Materi ujian teori untuk Kelas XI akan berfokus pada analisis logika backend, arsitektur database relasional, dan penanganan manipulasi data tingkat lanjut melalui platform GetSkill:

BAB	Sub-Materi & Indikator Soal
Arsitektur & Konfigurasi Framework	Menganalisis konsep dan alur kerja pola arsitektur MVC (Model-View-Controller) .Memahami fungsi file konfigurasi lingkungan (.env) untuk proteksi kredensial database.Memahami penggunaan perintah Artisan CLI untuk menjalankan server lokal dan membuat komponen sistem.
Routing & Logic Handling (Controller & Blade)	Menganalisis pendaftaran rute URL pada file web.php dan penanganan parameter dinamis.Memahami pembuatan dan pemanggilan fungsi pada Resource Controller .Menganalisis penggunaan direktif Blade Templating (@extends, @yield, @include, @foreach, @if) untuk pewarisan layout halaman frontend.
Database, Migration, & Eloquent ORM	Memahami pengelolaan skema dan struktur tabel database menggunakan Migration (perintah migrate , migrate:fresh , rollback).Menganalisis operasi manipulasi data (CRUD) menggunakan Eloquent ORM (fungsi all() , find() , create() , save() , update() , delete()).Memahami pengisian data <i>dummy</i> otomatis menggunakan Database Seeder .Menganalisis implementasi relasi antar-tabel database menggunakan Eloquent (seperti <i>One to Many</i> / hasMany dan belongsTo).
Keamanan Sistem & Validasi Input (Security)	Menganalisis pencegahan celah keamanan dari serangan SQL Injection .Memahami fungsi dan penerapan token @csrf (<i>Cross-Site Request Forgery</i>) pada setiap form input.Menganalisis teknik enkripsi/hashing password menggunakan fasad Hash::make() .Memahami implementasi aturan validasi input data (<i>validation rules</i>) untuk menjaga validitas data sebelum masuk

BAB	Sub-Materi & Indikator Soal
	database.
Middleware & Request Lifecycle	Memahami fungsi Middleware sebagai penyaring (<i>filter</i>) request HTTP yang masuk ke dalam sistem aplikasi.Menganalisis implementasi middleware auth untuk membatasi hak akses halaman login dan hak akses pengguna.Menganalisis alur perpindahan data (<i>data flow</i>) secara utuh mulai dari request frontend, diproses controller, disimpan ke database, hingga dikembalikan menjadi response.